

ภาคผนวก ข.

วิธีการใช้งาน

การใช้งานโปรแกรมไฟร์วอลล์ที่พัฒนาขึ้นนี้ต้องใช้งานโดยเรียกผ่านโปรแกรม iptables โดยการใส่คำสั่ง iptables ซึ่งมีตัวอย่างของการป้อนคำสั่งดังนี้

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m webprevent --webprevent 'rule' -j WEBDROP
```

จากการป้อนคำสั่ง iptables ด้านบนใช้ในกรณีที่เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์และเครื่องไฟร์วอลล์เป็นเครื่องเดียวกัน ถ้าหากเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่หลังเครื่องไฟร์วอลล์ก็เพียงแต่เปลี่ยนจากคำว่า INPUT เป็นคำว่า FORWARD ซึ่งจากคำสั่งดังกล่าวอธิบายได้ดังนี้

-A INPUT คือการเพิ่ม rule ให้กับ chain INPUT

-p tcp --dport 80 คือการบ่งบอกว่า เป็น protocol TCP และ destination port เท่ากับ 80

-m webprevent คือการบอกให้ packet ที่เข้ามาโดนตรวจสอบด้วย webprevent ซึ่งเป็น match function ที่พัฒนาขึ้น

--webprevent 'rule' คือออกพจน์ของฟังก์ชันแมทช์ที่จะไปทำการสร้างไฟล์ชื่อ rule ที่ใช้เป็นกฎไว้ในโปรเซสไฟล์ ซึ่งอยู่ใน /proc/net/iptables/rulelist/

-j WEBDROP คือการสั่งให้ packet ตรงกับ match function webprevent ไปกระทำการ WEBDROP ซึ่งเป็น target function ที่พัฒนาขึ้นมา

จากนั้นให้ทำการคัดลอกไฟล์ที่เป็นกฎต้นฉบับไปยังโปรเซสไฟล์โดยใช้คำสั่งดังนี้

```
cat rule.txt > /proc/net/iptables/rule
```

โดยไฟล์ rule.txt เป็นไฟล์ต้นฉบับ

หลังจากนั้นให้ทำการเปิดเว็บด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์จากเครื่องไคลเอนต์ (client) โดยใส่ address มายังเครื่องที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ถ้าหากการทำงานถูกต้องจะสามารถเปิดเว็บไซต์ได้เช่นพิมพ์

http://161.246.5.15/

จากการพิมพ์แอดเดรสตามด้านบนจะสามารถเปิดเว็บไซต์ได้ หลังจากนั้นให้ทำการเพิ่มข้อความต่อจาก address ดังกล่าว โดยข้อความต้องตรงกับแพทเทิร์น (pattern) ที่ได้ตั้งกฎเอาไว้ว่าเป็นแพทเทิร์นที่มีลักษณะเป็นการโจมตีเช่น /%00 , /%0a.pl , /.%255c../ , /cgi-bin/// , /cgi-bin/Count.cgi , /NULL.printer ตัวอย่างเช่น

http://161.246.5.15/scripts/..%255c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir เป็นต้น